# สูตรต่าง ๆ สำหรับวิชา 611 304 จลนพลศาสตร์เคมีและการออกแบบปฏิกรณ์ (Chemical Kinetics and Reactor Design)

$r_A = (1/V)\, dN_A/dt$ , $r_A' = (1/W)\, dN_A/dt$ , $r_A'' = (1/S)\, dN_A/dt$ , $r_A''' = (1/V_s)\, dN_A/dt$ , $r_A'''' = (1/V_r)\, dN_A/dt$

$r_A = (1/V)\, dN_A/dt = d(N_A/V)/dt = dC_A/dt = d[A]/dt$

aA + bB + … $\rightarrow$ cC + dD + … $r = -\frac{1}{a}\frac{d[A]}{dt} = -\frac{1}{b}\frac{d[B]}{dt} = -\ldots = \frac{1}{c}\frac{d[C]}{dt} = \frac{1}{d}\frac{d[D]}{dt} = \ldots$

A + B $\rightarrow$ C + D $r = -\frac{d[A]}{dt} = -\frac{d[B]}{dt} = k[A]^a[B]^b$ , $r = -\frac{dp_A}{dt} = -\frac{dp_B}{dt} = kp_A^a p_B^b$

ปฏิกิริยาอันดับหนึ่ง $\ln[A]_t - \ln[A]_0 = -kt$ , $\log[A]_t = -\left(\frac{k}{2.303}\right)t + \log[A]_0$ , $-\ln(1 - X_A) = kt$ , $t_{1/2} = \frac{2.303 \log 2}{k} = \frac{0.693}{k}$

ปฏิกิริยาอันดับสอง $\frac{1}{[A]_t} = kt + \frac{1}{[A]_0}$ , $\ln[(M - x_A)/M(1 - x_A)] = \ln[C_B C_{AO}/C_{BO} C_A] = (C_{BO} - C_{AO})\, kt$, $M = C_{BO}/C_{AO}$

$x_A / (1 - x_A) = C_{A0} kt$ , $t_{1/2} = \frac{1}{k[A]_0}$

ปฏิกิริยาอันดับศูนย์ $[A]_t = -kt + [A]_0$

สมการแอร์เรเนียส $k = Ae^{-Ea/RT}$ โดยที่ R คือ ค่าคงที่ของแก๊ส = 8.314 J/Kmol , $\log k = -\frac{E_a}{2.303RT} + \log A$

วิธีอินทิกรัล $-\int_{C_{AO}}^{C_A} [1/f(C_A)]\, dC_A = k\int_o^t dt = kt$ , วิธีดิฟเฟอเรนเชียล Slope $= -dC_A/dt = r_A$ , $\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{\Delta C}{\Delta t}$

สมดุลมวลของระบบทั่วไป $F_{io} - F_i + r_i V = dN_i/dt$

เครื่องปฏิกรณ์แบบกะ $r_i = (dN_i/V)/dt = dC_i/dt$ , $r_i = \frac{dC_i}{dt} + \frac{C_i d\ln V}{dt}$

เครื่องปฏิกรณ์แบบถังกวน $r_i = \frac{F_{i0} - F_i}{-V}$ , เครื่องปฏิกรณ์แบบท่อไหล $r_i = \frac{dF_i}{dV}$

$N_A = N_{A0} - N_{A0}x_A = N_{A0}(1 - x_A)$ , $N_B = N_{B0} - \frac{b}{a}N_{A0}x_A = N_{A0}\left(\frac{N_{B0}}{N_{A0}} - \frac{b}{a}x_A\right) = N_{A0}\left(\theta_B - \frac{b}{a}x_A\right)$

$N_T = N_A + N_B + N_C + N_D + N_I = N_{T0}(1 + \varepsilon_A x_A)$ , $\varepsilon_A = \delta_A y_{A0}$ , $\delta_A = \frac{d}{a} + \frac{c}{a} - \frac{b}{a} - 1$

$y_{A0} = \frac{N_{A0}}{N_{T0}}$ , $y_A = \frac{N_A}{N_T} = \frac{N_{A0}(1 - x_A)}{N_{T0}(1 + \varepsilon_A x_A)} = \frac{y_{A0}(1 - x_A)}{1 + \varepsilon_A x_A}$

สมการออกแบบเครื่องปฏิกรณ์แบบกะ $t = \frac{N_{A0}}{V}\int_0^{x_A} \frac{dx_A}{(-r_A)} = C_{A0}\int_0^{x_A} \frac{dx_A}{-r_A} = -\int_{C_{A0}}^{C_A} \frac{dC_A}{-r_A} = \int_{C_A}^{C_{A0}} \frac{dC_A}{-r_A}$

สมการออกแบบเครื่องปฏิกรณ์แบบท่อไหล $\tau = \frac{1}{s} = \frac{V}{\nu_0} = \frac{C_{A0}V}{F_{A0}}$

$$\tau_P = \frac{1}{s} = \frac{V}{\nu_0} = C_{A0}\int_0^{x_A} \frac{dx_A}{-r_A}, \qquad \tau_P = C_{A0}\int_{x_{Ai}}^{x_{Af}} \frac{dx_A}{-r_A}, \qquad \tau_P = C_{A0}\int_0^{x_{Af}} \frac{dx_A}{-r_A} = -\int_{C_{A0}}^{C_{Af}} \frac{dC_A}{-r_A}$$

สมการออกแบบเครื่องปฏิกรณ์แบบถังกวน $\tau = \frac{1}{s} = \frac{V}{\nu_0} = \frac{C_{A0}V}{F_{A0}}$

$$\tau_m = \frac{1}{s} = \frac{V}{\nu_0} = \frac{V\, C_{A0}}{F_{A0}} = C_{A0}\frac{(x_A - 0)}{-r_A}, \qquad \tau_m = C_{A0}\frac{(x_{Af} - x_{Ai})}{-r_A}, \qquad \tau_m = C_{A0}\frac{x_A}{-r_A} = \frac{(C_{A0} - C_A)}{-r_A}$$

**Yield & Selectivity**

(1) Yield: Y  $A \longrightarrow R$

1.1 ผลได้แบบสัดส่วนบัดดล (Y)  $Y = \frac{r_R}{r_A} = \frac{dC_A/dt}{-dC_A/dt} = -\frac{dC_R}{dC_A}$

1.2 ผลได้แบบสัดส่วนโดยรวม ($\overline{Y}$)

เครื่องปฏิกรณ์แบบกะ  $\overline{Y} = \frac{n_{Rf}}{n_{A0} - n_{Af}} = \frac{C_{Rf}}{C_{A0} - C_{Af}} = \frac{C_{Rf}}{-(C_{Af} - C_{A0})} = \frac{-C_{Rf}}{\Delta C_A}$

เครื่องปฏิกรณ์แบบไหลต่อเนื่อง  $\overline{Y} = \frac{F_{Rf}}{F_{A0} - F_{Af}}$

1.3 ความสัมพันธ์ระหว่าง Y และ $\overline{Y}$

เครื่องปฏิกรณ์แบบท่อไหล  $\overline{Y} = -\frac{1}{C_{A0} - C_{Af}} \int_{C_{A0}}^{C_{Af}} Y dC_A = \frac{1}{\Delta C_A} \int_{C_{A0}}^{C_{Af}} Y dC_A$

เครื่องปฏิกรณ์แบบถังกวน  $\overline{Y} = Y\Big|_{C_{Af}}$

1.4 ความสัมพันธ์ระหว่างเครื่องปฏิกรณ์ทั้ง 2 ประเภท  $\overline{Y}_M = \left(\frac{d\overline{Y_P}}{dC_A}\right)$ และ $\overline{Y}_P = \frac{1}{\Delta C_A} \int_{C_{A0}}^{C_{Af}} \overline{Y}_M dC_A$

1.5 เครื่องปฏิกรณ์แบบถังกวนที่ต่ออนุกรมกัน N เครื่อง  $\overline{Y}_{N,M} = \frac{Y_1(C_{A0} - C_{A1}) + Y_2(C_{A1} - C_{A2}) + \ldots + Y_N(C_{A,N-1} - C_{A,N})}{C_{A0} - C_{A,N}}$

1.6 ค่า $C_R$ สำหรับเครื่องปฏิกรณ์ชนิดใดๆ  $C_{Rf} = \overline{Y}(C_{A0} - C_{Af})$

(2) Selectivity: S  $A \longrightarrow D$ (Product) และ $A \longrightarrow U$ (By-product)

2.1 การเลือกเกิดแบบสัดส่วนบัดดล (S)  $S = r_D/r_U$

2.2 การเลือกเกิดแบบสัดส่วนโดยรวม ($\overline{S}$)

เครื่องปฏิกรณ์แบบกะ  $\overline{S} = n_D/n_U = C_D/C_U$

เครื่องปฏิกรณ์แบบท่อไหล  $\overline{S} = F_D/F_U$

**Nonisothermal Reactor**

$$t = C_{A0} \int_0^{x_A} \frac{dx_A}{-r_A} = \frac{n_{A0}}{V} \int_0^{x_A} \frac{dx_A}{-r_A} = n_{A0} \int_0^{x_A} \frac{dx_A}{(-r_A)V} \qquad T = T_0 + \frac{n_{A0}}{V\rho\,\overline{c}_{Pm}}(-\Delta H_r)x_A = T_0 + \frac{n_{A0}}{\sum n_j c_{Pj}}(-\Delta H_r)x_A$$

$$\frac{dt}{dx_A} = \frac{C_{A0}}{-r_A} \qquad \frac{dT}{dx_A} = \frac{C_{A0}\left|-\Delta H_{r(To)}\right|}{\rho\,\overline{c}_{Pm}} + \frac{C_{A0}UA\,(T_s - T)}{V\rho\,\overline{c}_{Pm}(-r_A)}$$

**Nonideal Reactor**

$$\int_0^{t_1} \frac{C_T(t)}{N_T/\nu} dt = \int_0^{t_1} E(t)dt = \frac{n_T}{N_T} \qquad E(t) = \frac{C_T(t)}{N_T/\nu} = \frac{C_T(t)}{\sum_i C_{T(av)}(t_i)\Delta t_i} \qquad F(t) = \frac{C_T(t) - C_{T1}}{C_{T2} - C_{T1}}$$

$$\int_0^{\infty} \frac{C_T(t)}{N_T/\nu} dt = \int_0^{\infty} E(t)dt = \frac{N_T}{N_T} = 1 \qquad \bar{t} = \int_0^{\infty} tE(t)dt \cong \sum_i t_i E_i(t)\Delta t_i \qquad E(t) = \frac{F_i - F_{i-1}}{t_i - t_{i-1}}, \textit{ Backward Differencing}$$

สมการสำหรับพหุปฏิกิริยาแบบอนุกรม

$$A \xrightarrow{k_1} R \xrightarrow{k_2} S$$

สำหรับเครื่องปฏิกรณ์แบบกะหรือแบบท่อไหล

$$\frac{C_A}{C_{AO}} = \frac{1}{e^{k_1\tau}}$$

$$\frac{C_R}{C_{AO}} = \frac{k_1}{k_2 - k_1}(e^{-k_1\tau} - e^{-k_2\tau})$$

$$\frac{C_S}{C_{AO}} = 1 - \frac{k_2}{k_2 - k_1}e^{-k_1\tau} + \frac{k_1}{k_2 - k_1}e^{-k_2\tau}$$

$$\left.\begin{aligned} \tau_{p,max} &= \frac{\ln(k_2/k_1)}{k_2 - k_1} = \frac{1}{k_{logmean}} \\ \frac{C_{R,max}}{C_{AO}} &= \left(\frac{k_1}{k_2}\right)^{\frac{k_2}{k_2 - k_1}} \end{aligned}\right\} \frac{k_2}{k_1} \neq 1$$

$$\left.\begin{aligned} \frac{C_{R,max}}{C_{AO}} &= \frac{1}{e} = \frac{1}{2.718} = 0.368 \\ \tau_{p,max} &= \frac{1}{k_2} \end{aligned}\right\} \frac{k_2}{k_1} = 1$$

สมการสำหรับพหุปฏิกิริยาแบบอนุกรม

$$A \xrightarrow{k_1} R \xrightarrow{k_2} S$$

สำหรับเครื่องปฏิกรณ์แบบถังกวน

$$\frac{C_A}{C_{AO}} = \frac{1}{1 + k_1\tau_m}$$

$$\frac{C_R}{C_{AO}} = \frac{k_1\tau_m}{(1 + k_1\tau_m)(1 + k_2\tau_m)}$$

$$\frac{C_S}{C_{AO}} = \frac{k_1 k_2 {\tau_m}^2}{(1 + k_1\tau_m)(1 + k_2\tau_m)}$$

$$\tau_{m,max} = \frac{1}{\sqrt{k_1 k_2}}$$

$$\frac{C_{R,max}}{C_{AO}} = \frac{1}{\left[1 + \sqrt{\frac{k_2}{k_1}}\right]^2}$$